考研数学预测 8 套卷 卷（一）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

分析 由 $\lim\limits_{x\to 0^+} y=+\infty$，可知 $x=0$ 为铅直渐近线.

设曲线的斜渐近线为 $y=ax+b$，其中

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}\left[y(x)-x\right]=\lim_{x\to\infty}\left[(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x\right]=\lim_{x\to\infty}\left[x(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1)+2\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right]=3,$$

所以斜渐近线为 $y=x+3$.

综上，曲线有 2 条渐近线，选(C).

2.【答案】(B)

分析 由于题目中含有 $|\ln(1+x)|$，因此讨论 $F(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性，应从 $F'_+(0)$ 和 $F'_-(0)$ 入手.

$$F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)\left[1-\ln(1+x)\right]-f(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}-\frac{f(x)\ln(1+x)}{x}\right]=f'(0)-f(0),$$

$$F'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)\left[1+\ln(1+x)\right]-f(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^-}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f(x)\ln(1+x)}{x}\right]=f'(0)+f(0).$$

当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$F'_+(0)=F'_-(0)$，即 $f(0)=0$，此时 $F'(0)=f'(0)$，故选(B).

3.【答案】(A)

分析 记L所围的闭区域为D,则由格林公式,得

$$I=\oint_L 4y\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y=2\iint_D(x+y-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$J=\oint_L 4x\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y=2\iint_D(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$K=\oint_L 4xy\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y=2\iint_D(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由于积分区域D介于两直线$x+y=0$与$x+y=2$之间,故在D上(除点$(0,0)$与$(1,1)$外)有$0<x+y<2$,因而$I<0$,$J>0$.由于积分区域D关于直线$y=x$对称,故

$$K=\iint_D(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

于是,$I<K<J$.

4.【答案】(D)

分析 令$v=\mathrm{e}^{xy}+z-t$,$\mathrm{d}v=-\mathrm{d}t$,当$t=z$时,$v=\mathrm{e}^{xy}$,当$t=\mathrm{e}^{xy}$时,$v=z$,则方程化为$\int_{\mathrm{e}^{xy}}^{z}\varphi(v)\mathrm{d}v=xyz$.方程两边对$x$求偏导,得

$$\varphi(z)\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-\varphi(\mathrm{e}^{xy})\cdot\mathrm{e}^{xy}\cdot y=yz+xy\frac{\partial z}{\partial x},$$

即
$$[\varphi(z)-xy]\frac{\partial z}{\partial x}=yz+y\mathrm{e}^{xy}\varphi(\mathrm{e}^{xy}),$$

故
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yz+y\mathrm{e}^{xy}\varphi(\mathrm{e}^{xy})}{\varphi(z)-xy}.$$

同理可得
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xz+x\mathrm{e}^{xy}\varphi(\mathrm{e}^{xy})}{\varphi(z)-xy}.$$

又
$$\frac{\partial u}{\partial x}=2xf_1'+y\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right)f_3',\qquad①$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=2yf_2'+x\left(z+y\frac{\partial z}{\partial y}\right)f_3',\qquad②$$

故将$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$代入式①，②，得

$$x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial u}{\partial y}=2x^2f_1'-2y^2f_2'.$$

5.【答案】(A)

分析 将矩阵$\boldsymbol{A}$进行初等行变换，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\5&4&9\\2&4&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&4&4\\0&4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

$r(\boldsymbol{A})=2$，解得$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解为$k(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$k$为任意常数.

故$\boldsymbol{A}$的零空间的维数为$3-2=1$，零空间为$k(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，k为任意常数.故选项(A)正确，选项(B)错误.

又$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})=2$，故$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$的零空间的维数也为1，选项(C),(D)错误.

故选(A).

6.【答案】(D)

分析 $\boldsymbol{A}^*=-2\boldsymbol{A}$，且$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^2$，$|-2\boldsymbol{A}|=-8|\boldsymbol{A}|$，故$|\boldsymbol{A}|^2+8|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|(|\boldsymbol{A}|+8)=0$.

若$|\boldsymbol{A}|=0$，则$r(\boldsymbol{A})<3$.当$r(\boldsymbol{A})=2$时，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$，矛盾；当$r(\boldsymbol{A})=1$时，$r(\boldsymbol{A}^*)=0$，矛盾.故$|\boldsymbol{A}|\neq0$,得$|\boldsymbol{A}|=-8$.

又$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=-2\boldsymbol{A}^2=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=-8\boldsymbol{E}$，故$\boldsymbol{A}^2=4\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{A}^{10}=4^5\boldsymbol{E}$，选(D).

7.【答案】(C)

分析 由$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}$知，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$，故$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leqslant3$，即$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leqslant\frac{3}{2}$.又$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，故$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\geqslant1$.

综上可知$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=1$，故(A)正确.

设$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$的特征值为$\lambda$，由$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{O}$可知$\lambda^2=0$，故$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$的特征值只能为0，故(B)正确,(C)错误.

若$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$可相似对角化，则存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

由 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的特征值均为0可知 $\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{O}$，于是 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}=\boldsymbol{O}$，与 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$ 矛盾，故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 不可相似对角化，(D)正确.

选(C).

8.【答案】(C)

分析 根据 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，其中 S^2 为样本方差，可知 $\frac{9S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(9)$，故(C)正确.

又 $\overline{X}\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{10}\right)$，$\frac{\sqrt{10}\overline{X}}{\sigma}\sim N(0,1)$，且 $\overline{X}$ 与 S_1^2 相互独立，则

$$\frac{\sqrt{10}\overline{X}}{\sigma}\Big/\sqrt{\frac{9S_1^2}{\sigma^2}\Big/9}=\frac{\sqrt{10}\overline{X}}{S_1}\sim t(9),$$

故(A)不正确.

因 $\overline{X}$ 与 S_2 不独立，故(B)不正确.

由 $X_i\sim N(0,\sigma^2)$ 可知 $\frac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1),i=1,2,\cdots,10$.又 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 相互独立，故 $\sum\limits_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(10)$，即 $\frac{10S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(10)$，故(D)不正确.

应选(C).

9.【答案】(A)

分析
$$G(a,b)=E(Y^2-2aY-2bXY+a^2+2abX+b^2X^2)$$
$$=E(Y^2)-2aEY-2bE(XY)+a^2+2abEX+b^2E(X^2).$$

令
$$\begin{cases}\dfrac{\partial G}{\partial a}=-2EY+2a+2bEX=0,\\[2ex]\dfrac{\partial G}{\partial b}=-2E(XY)+2aEX+2bE(X^2)=0,\end{cases}$$

即
$$\begin{cases}a+bEX=EY,\\aEX+bE(X^2)=E(XY),\end{cases}$$

解得 $b=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{DX}$，$a=EY-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{DX}EX$，此时 $G(a,b)$ 的值为

$$E\left\{\left[Y-EY+\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{DX}EX-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{DX}X\right]^2\right\}$$

$$=E\left\{\left[(Y-EY)-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{DX}(X-EX)\right]^2\right\}$$

$$=E[(Y-EY)^2]-2\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{DX}E[(Y-EY)(X-EX)]+$$

$$\frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{(DX)^2}E[(X-EX)^2]$$

$$=DY-\frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{DX}=(1-\rho_{XY}^2)DY\,.$$

10.【答案】(B)

分析 由题设知，n个样本$x_1,x_2,\cdots,x_n$中有M个样本取值为$r+1$，$n-M$个样本取值属于集合$\{1,2,\cdots,r\}$，所以$\sum_{i=1}^{n}x_i=M(r+1)+\sum_{x_i\neq r+1}x_i$，样本的似然函数为

$$L(x_1,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i=x_i\}$$

$$=(\theta^r)^M\theta^{\sum\limits_{x_i\neq r+1}x_i-(n-M)}(1-\theta)^{n-M}$$

$$=\theta^{\sum\limits_{x_i\neq r+1}x_i+(r+1)M-n}(1-\theta)^{n-M}=\theta^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i-n}(1-\theta)^{n-M},$$

$$\ln L=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\right)\ln\theta+(n-M)\ln(1-\theta),$$

令$\frac{\mathrm{d}(\ln L)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}{\theta}-\frac{n-M}{1-\theta}=0$，即$\sum_{i=1}^{n}x_i-n=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-M\right)\theta$，解得$\theta$的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}{\sum_{i=1}^{n}x_i-M}$.

二、填空题

11.【答案】$e^{\frac{1}{2}}$

分析 原式 $= e^{\lim\limits_{x\to 0}\cot x\cdot\frac{e^x-1-\sin x}{\sin x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)-1-(x+o(x^2))}{x^2}} = e^{\frac{1}{2}}$.

12.【答案】0

分析 令 $I=\int_0^{\pi} f(1+\cos x)\,\mathrm{d}x \xlongequal{x=\pi-t} \int_0^{\pi} f[1+\cos(\pi-t)]\,\mathrm{d}t$

$$=\int_0^{\pi} f(1-\cos t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi} f(1-\cos x)\,\mathrm{d}x,$$

则 $$2I=\int_0^{\pi} f(1+\cos x)\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi} f(1-\cos x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}[f(1+\cos x)+f(1-\cos x)]\,\mathrm{d}x.$$

令 $u=1+\cos x$，则 $2-u=1-\cos x$，根据 $f(x)+f(2-x)=0$，可知

$$f(1+\cos x)+f(1-\cos x)=0.$$

故 $2I=0$，即 $I=0$.

13.【答案】$\frac{5\sqrt{2}}{2}$

分析 由参数方程确定的函数的求导法则，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{1-\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1}{(t-1)^2},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-\frac{2}{(t-1)^3}}{1-\frac{2t}{1+t^2}}=-\frac{2(1+t^2)}{(t-1)^5}.$$

再由曲率公式，得曲率

$$k=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=2}=\frac{5}{\sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

14.【答案】$2\pi R^5$

分析 法一 记上半球面为 Σ，它在 xOy 坐标面上的投影 $D_{xy}=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant R^2\}$.在球壳上取面积元素 $\mathrm{d}S$，由 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 有

$$\mathrm{d}S=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

故上半球壳对原点的转动惯量为

$$I_O=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\rho\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{D_{xy}}(R^2)^{\frac{3}{2}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=R^4\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{R^2-r^2}}$$

$$=2\pi R^4\left(-\sqrt{R^2-r^2}\Big|_0^R\right)=2\pi R^5.$$

注

上述二重积分为二重瑕积分，原函数连续.

法二 记上半球面为 Σ，在球壳上取面积元素 $\mathrm{d}S$，则

$$I_O=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\rho\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}S=R^3\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=R^3\frac{4\pi R^2}{2}=2\pi R^5.$$

15.【答案】$\boldsymbol{x}=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$k$为任意常数

分析 由 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为0可知，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$.

又 $r(\boldsymbol{A})=2$，可知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中所含向量的个数为1.故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$k$为任意常数.

16.【答案】1

分析 由题设有 $DX=DY=\frac{1}{4}$，则

$$D(X+Y)=DX+DY+2\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+2\mathrm{Cov}(X,Y)=1,$$

于是有 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{4}$，$\rho=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX\cdot DY}}=1$.

三、解答题

17.【解】 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=-(y-x^2)+(y-x)(-2x)$

$$=-y+x^2-2xy+2x^2$$

$$=3x^2-2xy-y,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=y-x^2+y-x=2y-x-x^2,$$ ……2分

令 $\begin{cases}3x^2-2xy-y=0,\\ 2y-x-x^2=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1,\\ y=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2},\\ y=\dfrac{3}{8}.\end{cases}$ ……4分

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x-2y,\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-2x-1,\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2.$$ ……7分

①对于点 $(0,0)$，$A=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=0,B=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=-1,C=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=2,AC-B^2=-1<0,$

所以点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点. ……8分

②对于点 $(1,1)$，$A=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=4,B=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=-3,C=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(1,1)}=2,AC-B^2=-1<0$，所

以点 $(1,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点. ……9分

③对于点 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{8}\right)$，$A=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{3}{8}\right)}=\dfrac{9}{4},B=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{3}{8}\right)}=-2,C=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{3}{8}\right)}=2,AC-B^2=$

$\dfrac{1}{2}>0,A>0$，故 $f(x,y)$ 在点 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{8}\right)$ 处取得极小值，极小值为 $-\dfrac{1}{64}$. ……10分

18.【解】令 $x^2t=u$，当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=\int_0^x g(x^2t)\mathrm{d}t=\dfrac{\int_0^{x^2}g(u)\mathrm{d}u}{x^2}$， ……2分

$$f'(x)=\frac{g(x^3)\cdot 3x^2\cdot x^2-\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u\cdot 2x}{x^4}=3g(x^3)-\frac{2\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^3}.$$ ……4分

当$x=0$时，有

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x g(x^2t)\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2g(x^3)}{3x^2}=g(0)=0.$$ ……7分

故$f'(x)=\begin{cases}3g(x^3)-\dfrac{2\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^3}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ ……8分

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\left[3g(x^3)-\frac{2\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^3}\right]=3g(0)-\lim_{x\to 0}\frac{2\int_0^{x^3}g(u)\mathrm{d}u}{x^3}$$

$$=3g(0)-\lim_{x\to 0}\frac{6x^2g(x^3)}{3x^2}=g(0)=0=f'(0),$$

故$f'(x)$在$x=0$处连续. ……12分

19.【证】任取$x_1,x_2\in[a,b],x_1<x_2$及$t\in(0,1)$，记$x_t=tx_1+(1-t)x_2$，由拉格朗日中值定理可知，存在$\xi_1\in(x_1,x_t),\xi_2\in(x_t,x_2)$，使得

$$f(x_t)-f(x_1)=f'(\xi_1)(x_t-x_1),$$ ①

$$f(x_2)-f(x_t)=f'(\xi_2)(x_2-x_t).$$ ②

……4分

由$f'(x)$单调递增且$\xi_1<\xi_2$，得$f'(\xi_1)\leqslant f'(\xi_2)$. ……6分

又$x_t-x_1=(1-t)(x_2-x_1),x_2-x_t=t(x_2-x_1)$，于是由①得

$$t[f(x_t)-f(x_1)]=tf'(\xi_1)(1-t)(x_2-x_1),$$ ③

由式②得 $$(1-t)[f(x_2)-f(x_t)]=(1-t)f'(\xi_2)t(x_2-x_1),$$ ④

……10分

式③－式④得，

$$t[f(x_t)-f(x_1)]-(1-t)[f(x_2)-f(x_t)]=t(1-t)(x_2-x_1)[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)]\leqslant 0.$$

整理得，$f(x_t)-tf(x_1)-(1-t)f(x_2)\leqslant 0$，即$f(x_t)\leqslant tf(x_1)+(1-t)f(x_2)$．由定义可知，曲线$y=f(x)$在$[a,b]$上是凹的，得证． ……12分

20.【解】由高斯公式及

$$\oiint_{\Sigma} x^2 z\varphi(y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2xz\varphi'(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-xz^2\mathrm{e}^y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

可得

$$\iiint_{\Omega} 2xz[\varphi''(y)+\varphi(y)-\mathrm{e}^y]\mathrm{d}v=0,$$

其中Ω为曲面Σ围成的空间区域． ……4分

由Σ的任意性可知$2xz[\varphi''(y)+\varphi(y)-\mathrm{e}^y]=0$，即$\varphi''(y)+\varphi(y)=\mathrm{e}^y$． ……6分

此方程为二阶常系数非齐次线性微分方程，易求得对应的齐次方程的通解为$\varphi_1=C_1\cos y+C_2\sin y$，以及它的一个特解为$\varphi^*=\frac{1}{2}\mathrm{e}^y$．

故

$$\varphi(y)=\varphi_1+\varphi^*=C_1\cos y+C_2\sin y+\frac{1}{2}\mathrm{e}^y, \quad ①$$

……10分

$$\varphi'(y)=-C_1\sin y+C_2\cos y+\frac{1}{2}\mathrm{e}^y. \quad ②$$

将$\varphi(\pi)=\varphi'(\pi)=\frac{\mathrm{e}^{\pi}-1}{2}$代入式①，②，得$C_1=C_2=\frac{1}{2}$．

故$\varphi(y)=\frac{1}{2}\cos y+\frac{1}{2}\sin y+\frac{1}{2}\mathrm{e}^y(y>0)$． ……12分

21.【解】(1) $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}2&-1&0\\2&-3&-4\\-1&2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&2&3\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$， ……2分

故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$的一个极大线性无关组(答案不唯一)． ……3分

(2)记$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$．由(1)知$\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，则

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}=\boldsymbol{BC}.$$ ……5分

故

$$\boldsymbol{A}^n=\underbrace{\boldsymbol{BC}\cdot\boldsymbol{BC}\cdot\cdots\cdot\boldsymbol{BC}}_{n个}=\boldsymbol{B}(\underbrace{\boldsymbol{CB}\cdot\boldsymbol{CB}\cdot\cdots\cdot\boldsymbol{CB}}_{n-1个})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{CB})^{n-1}\boldsymbol{C}\,,\qquad\cdots\cdots 7分$$

其中

$$\boldsymbol{CB}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\ (\boldsymbol{CB})^2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix},\cdots,(\boldsymbol{CB})^{n-1}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}^{n-1}=\begin{pmatrix}1&n-1\\0&1\end{pmatrix},\qquad\cdots\cdots 9分$$

于是 $$\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix}2&-1\\2&-3\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&n-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&2n-3&4n-4\\2&2n-5&4n-8\\-1&3-n&5-2n\end{pmatrix}.\qquad\cdots\cdots 12分$$

22.【解】(1)由概率密度的归一性,得

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{a}{3^k}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{k+1}}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a}{3^k}=\frac{1}{2}+\frac{a}{2}=1\,,$$

解得 $a=1$.　　……2分

(2)
$$EX=\sum_{k=1}^{\infty}k\left(\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}\right)=\frac{1}{2^2}\sum_{k=1}^{\infty}k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}+\frac{1}{3}\sum_{k=1}^{\infty}k\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1-x}\right)'\Big|_{x=\frac{1}{2}}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-x}\right)'\Big|_{x=\frac{1}{3}}=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4}.\qquad\cdots\cdots 4分$$

可证明当 $|p|<1$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty}k^2p^k=\frac{p(1+p)}{(1-p)^3}$,故

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2\left(\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{1}{3^k}\right)=\frac{1}{2}\frac{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^3}+\frac{\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{3}\right)}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^3}=3+\frac{3}{2}=\frac{9}{2}\,.\qquad\cdots\cdots 6分$$

$$DX=E(X^2)-(EX)^2=\frac{9}{2}-\frac{49}{16}=\frac{23}{16}\,.\qquad\cdots\cdots 7分$$

(3)由于 $E(X|X>1)P\{X>1\}=\sum_{k=2}^{\infty}kP\{X=k\}$ ，故

$$E(X|X>1)=\frac{EX-1\cdot P\{X=1\}}{P\{X>1\}}=\frac{14}{5}\,.\qquad\cdots\cdots 9分$$

由于 $E(X|X>2)P\{X>2\}=\sum_{k=3}^{\infty}kP\{X=k\}$，故

$$E(X|X>2)=\frac{EX-1\cdot P\{X=1\}-2\cdot P\{X=2\}}{P\{X>2\}}=\frac{50}{13}.$$

因此 $E(X|X>1)<E(X|X>2)$. ……12分

注

由 $\sum_{k=0}^{\infty}p^k=\frac{1}{1-p}$ 可知

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty}p^k\right)'=\sum_{k=1}^{\infty}kp^{k-1}=\left(\frac{1}{1-p}\right)'=\frac{1}{(1-p)^2},$$

即 $\sum_{k=1}^{\infty}kp^{k-1}=\frac{1}{(1-p)^2}$. 等式两边同时乘以 p，得

$$\sum_{k=1}^{\infty}kp^k=\frac{p}{(1-p)^2},$$

该等式两边同时对 p 求导，得

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty}kp^k\right)'=\sum_{k=1}^{\infty}k^2p^{k-1}=\left[\frac{p}{(1-p)^2}\right]'=\frac{1+p}{(1-p)^3},$$

故 $\sum_{k=1}^{\infty}k^2p^k=\frac{p(1+p)}{(1-p)^3}$.